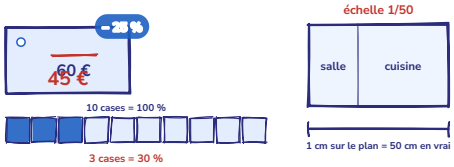
Chapitre 4 · Nombres et calculs · pourcentages

POURCENTAGES ET ÉCHELLES

PART, REMISE, HAUSSE, TAUX D'ÉVOLUTION, ÉCHELLE

Ce chapitre dans l'appli



La référence Cinéma Soldes Plan

Netflix a fait passer l'abonnement « Standard avec pub » de **5,99 €** à **7,99 €**. De combien de pour cent le prix a-t-il augmenté ? Et que représentent **6 cm** sur un plan à l'échelle $\frac{1}{50}$? Tu sauras répondre aux notions 3 et 4.

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer un pourcentage d'une quantité et exprimer une part en pourcentage.
- Je saurai calculer un prix après une hausse ou une baisse avec un coefficient multiplicateur.
- Je saurai calculer un taux d'évolution à partir de deux valeurs.
- Je saurai passer d'une longueur sur un plan à la longueur réelle, et inversement.

POINT DE DÉPART

UN DOCUMENT · 5 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

Netflix : la hausse de 2025

Offre Netflix	Avant (€/mois)	Après (€/mois)
Standard avec pub	5,99	7,99
Standard	13,49	14,99
Premium	19,99	21,99

Tarifs mensuels en France avant et après la hausse d'avril 2025. Source : JeChange, « Tarifs Netflix », page mise à jour le 30 septembre 2026.

1. Quel est le prix de l'offre « Premium » après la hausse, en euros ?

_____

2. De combien d'euros le prix de l'offre « Standard » a-t-il augmenté ?

_____

3. Pour calculer un taux d'évolution, on divise l'écart par :

- ☐ le prix après la hausse
- ☐ la somme des deux prix
- ☐ le prix avant la hausse

4. Calcule 10 % du prix de départ de l'offre « Premium », arrondi au centime.

_____

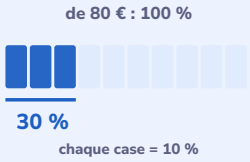
5. Le prix de l'offre « Standard avec pub » a-t-il augmenté de plus de 30 % ?

☐ oui ☐ non

1 CALCULER UN POURCENTAGE D'UNE QUANTITÉ

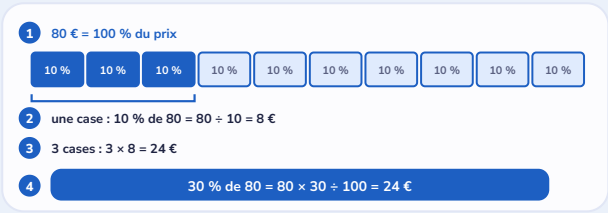
🔎 JE DÉCOUVRE

Une boutique vend un jeu vidéo **80 €**. Pendant les soldes, la remise est de **30 %**. Quelle est la remise en euros ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. J'écris la quantité de départ : 80 € représentent 100 %.
2. Je calcule 10 % : 80 ÷ 10 = 8 €.
3. Je compte les dizaines de pour cent : 30 % = 3 × 10 %, donc 3 × 8 = 24 €.
4. Je contrôle avec la formule : 80 × 30 ÷ 100 = 24 €.



✅ LA SOLUTION

10 % de 80 € font 8 €. Comme 30 % = 3 × 10 %, la remise est de 3 × 8 = **24 €**.

Contrôle : $80 \times \frac{30}{100} = 24$.

⚠️ Attention · Le pourcentage s'applique à la quantité de départ. Vérifie que le résultat est plus petit que cette quantité quand le pourcentage est inférieur à 100 %.

📌 JE RETIENS

Prendre **p %** d'une quantité, c'est la multiplier par $\frac{p}{100}$.

Pour exprimer une **part** en pourcentage : $\frac{\text{partie}}{\text{total}} \times 100$

1 🔧 Mécanique CALCULER UN POURCENTAGE D'UNE QUANTITÉ

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Prendre t % d'une quantité : multiplie par t puis divise par 100.

a. Calcule 20 % de 60.

b. Calcule 15 % de 80 €. (arrondi au centime)

c. 15 élèves sur 60 : quel pourcentage cela représente-t-il ?

d. Un article coûte 35 €. Quelle est la remise de 10 %, en € ?

2 SOLDES ET PARTS

notion 1

Une boutique affiche ses soldes. Une remise de p % sur un prix, c'est le prix × $p \div 100$.

Article	Prix de départ (€)	Remise (%)
casque	60	25
sac	40	50
jeu	50	50

a. Remise sur le casque, en euros : [a] €

b. Prix soldé de le sac, en euros : [b] €

Une salle de cinéma a 50 places. Elle en a vendu 35.

c. Pourcentage de places vendues : [c] %

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule 10 % de 250.

2. Un prix de 80 € augmente de 10 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

3. 3 sur 5 : écris cette proportion en pourcentage.

4. Calcule 8,03 × 10.

5. Quel est le plus grand de ces nombres ?

☐ 3,14 ☐ 3,4 ☐ 3,041

6. Moyenne de 9, 17, 9, 17 ?

7. Écris $\frac{7}{10}$ sous forme décimale.

8. Calcule $\frac{1}{2} + \frac{1}{4}$.

☐ $\frac{3}{4}$ ☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{1}{8}$

9. 5 paquets de cartes coûtent 15 €. Combien coûtent 7 paquets de cartes ?

10. Calcule 35 × 2.

2 HAUSSE, BAISSE ET COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

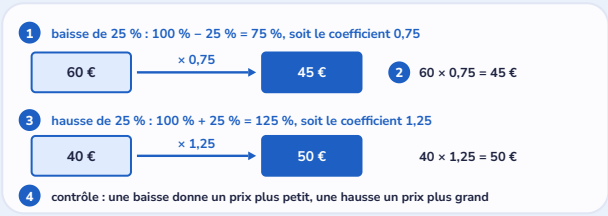
🔎 JE DÉCOUVRE

Un casque audio coûte **60 €**. Il est soldé de **25 %**. Un accessoire de **40 €** augmente de **25 %**. Quels sont les nouveaux prix ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Pour une baisse de 25 %, je garde 100 % − 25 % = 75 % du prix : le coefficient est 0,75.
2. Je multiplie le prix de départ par le coefficient : 60 × 0,75 = 45 €.
3. Pour une hausse de 25 %, je paie 100 % + 25 % = 125 % : le coefficient est 1,25, et 40 × 1,25 = 50 €.
4. Je contrôle le sens : une baisse donne un prix plus petit, une hausse un prix plus grand.



✅ LA SOLUTION

Baisse de 25 % : $60 \times 0{,}75 = 45$ €.

Hausse de 25 % : $40 \times 1{,}25 = 50$ €.

Le casque coûte maintenant **45 €** et l'accessoire **50 €**.

⚠️ **Attention** · Une hausse de 25 % puis une baisse de 25 % ne se compensent pas : 100 € → 125 € → 93,75 €. Chaque pourcentage s'applique au prix du moment.

📌 JE RETIENS

Une **baisse de t %** multiplie par $1 - \frac{t}{100}$.

Une **hausse de t %** multiplie par $1 + \frac{t}{100}$.

Ce nombre s'appelle le **coefficient multiplicateur**.

3 🔧 Mécanique HAUSSE, BAISSE ET COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Hausse de t % : multiplie par $1 + t \div 100$. Baisse de t % : multiplie par $1 - t \div 100$.

a. Quel est le coefficient multiplicateur associé à une hausse de 25 % ?

b. Quel est le coefficient multiplicateur associé à une baisse de 10 % ?

c. Un prix de 120 € augmente de 10 %. Quel est le nouveau prix, en euros ?

d. Un prix de 120 € baisse de 25 %. Quel est le nouveau prix, en euros ?

4 UN ABONNEMENT QUI CHANGE DE PRIX

notion 2

Un abonnement de streaming passe de **10 €** à **12 €** par mois. Le mois suivant, une promotion le fait baisser de **10 %**.

Prix	Avant	Après	Promotion
en €	10	12	?

a. Écart entre les deux premiers prix : [a] €

b. Taux d'évolution (au dixième) : [b] %

c. Prix après la baisse de 10 % : [c] €

3 CALCULER UN TAUX D'ÉVOLUTION

🔎 JE DÉCOUVRE

En avril 2025, l'abonnement Netflix « Standard avec pub » est passé de **5,99 €** à **7,99 €** par mois. De combien de pour cent le prix a-t-il augmenté ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère la valeur de départ (5,99 €) et la valeur d'arrivée (7,99 €).
2. Je calcule l'écart : 7,99 − 5,99 = 2,00 €.
3. Je divise l'écart par la valeur de départ : 2,00 ÷ 5,99 ≈ 0,334.
4. Je multiplie par 100 et j'écris le sens : hausse de 33,4 %.



✅ LA SOLUTION

L'écart est 7,99 − 5,99 = 2,00 €. Puis 2,00 ÷ 5,99 ≈ 0,334, soit une **hausse d'environ 33,4 %**.

Pour l'offre Premium : (21,99 − 19,99) ÷ 19,99 ≈ 0,100, soit environ 10,0 %.

Source : JeChange, « Tarifs Netflix », page mise à jour le 30 septembre 2026 (hausse du 18 avril 2025).

⚠️ **Attention** · On divise toujours par la valeur de départ, pas par la valeur d'arrivée : 2,00 ÷ 7,99 donnerait 25,0 %, ce qui est faux.

📌 JE RETIENS

$$\text{taux d'évolution} = \frac{\text{valeur d'arrivée} - \text{valeur de départ}}{\text{valeur de départ}}$$

Un résultat positif est une **hausse**, un résultat négatif est une **baisse**. On multiplie par 100 pour l'écrire en pourcentage.

5 🔧 Mécanique — CALCULER UN TAUX D'ÉVOLUTION

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Taux = (valeur finale – valeur initiale) ÷ valeur initiale. Le signe – indique une baisse.

a. Une valeur passe de 120 à 150. Quel est le taux d'évolution, en pourcentage ?

b. Une valeur passe de 50 à 40. Quel est le taux d'évolution, en pourcentage ? (le signe compte)

c. Une valeur passe de 45 à 54. Quel est le taux d'évolution, en pourcentage ? (arrondi au dixième)

d. Après une hausse de 10 %, une valeur est égale à 132. Quelle était la valeur de départ ?

6 CALCULER UN TAUX D'ÉVOLUTION

notion 3

Un article passe de **60 €** à **69 €**.

Valeur de départ	Valeur d'arrivée
60 €	69 €

a. Variation : valeur d'arrivée – valeur de départ : [a] €

b. Taux d'évolution (variation ÷ départ × 100) : [b] %

c. C'est une… ☐ hausse ☐ baisse

d. Après une nouvelle hausse de 10 %, la valeur devient : [d] €

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule (–42) ÷ (–6).

2. Calcule $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3}$.

☐ $\frac{5}{7}$ ☐ $\frac{9}{8}$ ☐ $\frac{1}{2}$

3. Convertis 3 h 30 min en heures (écriture décimale).

4. Arrondis 5,6271 à l'unité.

5. Dans un tableau de proportionnalité, 8 devient 20. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

6. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un nombre impair ?

☐ $\frac{3}{5}$ ☐ $\frac{3}{7}$ ☐ $\frac{1}{2}$

7. Résous $7x = 35$.

8. La probabilité qu'un événement A se réalise est 0,45. Quelle est la probabilité qu'il ne se réalise pas ?

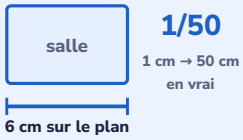
9. Effectifs d'une série : 9 ; 12 ; 4 ; 2. Quel est l'effectif total ?

10. 18 élèves sur 72 : fréquence en % ?

4 LES ÉCHELLES

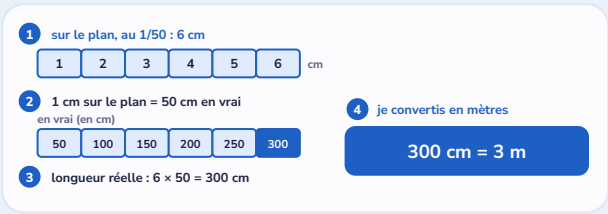
🔎 JE DÉCOUVRE

Sur le plan d'une salle de jeux à l'échelle $\frac{1}{50}$, un mur mesure **6 cm**. Quelle est sa longueur réelle ? Et la statue de l'Unicorn Gundam (**19,7 m**) dessinée au $\frac{1}{100}$?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je lis l'échelle : $\frac{1}{50}$ veut dire que 1 cm sur le plan représente 50 cm en vrai.
2. Je multiplie la longueur du plan par 50 : $6 \times 50 = 300$ cm.
3. Je convertis dans l'unité utile : 300 cm = 3 m.
4. Je contrôle le sens : le plan est plus petit que la réalité, donc la longueur réelle est plus grande.



✅ LA SOLUTION

$6 \times 50 = 300$ cm, soit **3 m**.
Statue : 19,7 m = 1 970 cm ;
1 970 ÷ 100 = **19,7 cm** sur l'affiche.

Source : Wikipédia (en), « Statue of Unicorn Gundam », consultée en octobre 2026.

⚠️ **Attention** · Écris les deux longueurs dans la même unité avant de calculer : 1 $m = 100$ cm. Du plan vers la réalité on multiplie, de la réalité vers le plan on divise.

📌 JE RETIENS

À l'échelle $\boxed{\frac{1}{e}}$, **longueur réelle = longueur sur le plan × e**.

Pour dessiner : **longueur sur le plan = longueur réelle ÷ e**. L'échelle est un coefficient de proportionnalité.

7 🔧 Mécanique LES ÉCHELLES

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Longueur réelle = longueur sur le plan × dénominateur de l'échelle. Convertis ensuite.

a. Échelle $\frac{1}{200}$. Une longueur de 3 cm sur le plan. Quelle est la longueur réelle, en cm ?

b. Échelle $\frac{1}{200}$. Une longueur de 5 cm sur le plan. Quelle est la longueur réelle, en mètres ?

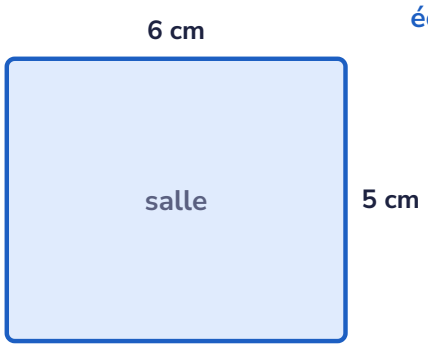
c. Échelle $\frac{1}{50}$. Une longueur réelle de 12 m. Quelle longueur sur le plan, en cm ?

d. 2 cm sur le plan représentent 500 cm dans la réalité. Quel est le dénominateur n de l'échelle $\frac{1}{n}$?

8 *LE PLAN D'UNE SALLE*

notion 4

Voici le plan d'une salle de jeux à l'échelle $\frac{1}{50}$: **1 cm** sur le plan représente **50 cm** en vrai.



a. Longueur réelle de la salle, en mètres : [a] m

b. Largeur réelle de la salle, en mètres : [b] m

c. Longueur sur le plan d'une table de 1,2 m, en cm : [c] cm

🧩 Je résous

Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

💬 Voici une question « vers le CCF » avec des données du cinéma. Pour chaque mois, calcule l'écart, divise par la valeur de 2024, puis conclus avec une phrase.

9 🏔️ Défi · 5 étapes — *LE CINÉMA EN 2025 ET EN 2024*

notion 3 · S'approprier · Analyser · Réaliser · Valider · Communiquer

Voici les entrées dans les cinémas français, en millions, pour trois mois de 2024 et de 2025 (estimations).

Mois	Juillet	Août	Décembre
2024	17,90	14,13	20,54
2025	14,29	9,94	20,73

Source : CNC, communiqués mensuels de 2025 et bilan de l'année (« près de 157 millions d'entrées »), estimations, consultés en octobre 2026.

1 **Calculer l'écart d'entrées en juillet entre 2025 et 2024, en millions.** undefined

2 **Calculer le taux d'évolution entre juillet 2024 et juillet 2025, en pourcentage (au dixième).** undefined

3 **Calculer le taux d'évolution entre août 2024 et août 2025 (au dixième).** undefined

4 **Calculer le taux d'évolution en décembre (au dixième).** undefined

5 **Un journaliste écrit : « Au mois d'août, le cinéma a perdu plus de 30 % de ses spectateurs. » A-t-il raison ? Justifier.** undefined

Valider 👮 **Dans un métier, cela sert à** comparer deux années ou deux mois et vérifier une affirmation chiffrée.

👌 Coup de pouce · exercice 9 : (14,29 − 17,90) ÷ 17,90 ; (9,94 − 14,13) ÷ 14,13.

👷 LES MATHS DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

Peintre applicateur ou applicatrice de revêtements

Il prépare les supports puis pose peintures, enduits et revêtements muraux dans les logements et les locaux, d'après un plan et un devis.

📐 **Ses maths** · échelle d'un plan, pourcentage de dilution, quantité de peinture par m^2, coefficient multiplicateur.

APRÈS LE CAP

- Bac pro Aménagement et finition du bâtiment
- Brevet professionnel Peintre applicateur de revêtements

✅ *JE FAIS LE POINT*

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer un pourcentage d'une quantité.	**2**	☐	☐	☐
calculer un prix après une hausse ou une baisse.	**4**	☐	☐	☐
calculer un taux d'évolution.	**4, 6, 9**	☐	☐	☐
utiliser une échelle.	**8**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du CCF

1. Calcule 30 % de 70.

2. Un prix de 120 € baisse de 50 %. Quel est le nouveau prix, en € ?

3. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{1000}$, un mur mesure 5 cm. Longueur réelle, en cm ?

4. 1 sur 2 : écris cette proportion en pourcentage.

5. Calcule 7 × 0,1.

6. On lance un dé équilibré à 6 faces. Probabilité d'obtenir un 6 ?
   ☐ $\frac{1}{6}$ ☐ $\frac{1}{5}$ ☐ $\frac{1}{7}$

7. Quelle fraction est la plus grande ?
   ☐ $\frac{2}{3}$ ☐ $\frac{7}{10}$ ☐ $\frac{3}{4}$

8. Résous $x - 6 = 7$.

9. Effectifs d'une série : 5 ; 11 ; 4 ; 3. Quel est l'effectif total ?

10. Aire d'un rectangle $A = L \times l$. Avec $A = 36$ cm² et $L = 6$ cm, calcule l, en cm.

🎯 S'évaluer au format du CCF · CAP

Pourcentages et échelles

Boutique de jeux vidéo et abonnements · durée : 45 min

Nom _____ **Date** _____ **... / 10**

Comme au CCF : 45 minutes, sur 10 points. La partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (situations professionnelles) avec la calculatrice. 1 pt pour la clarté de la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Analyser	Je choisis le calcul : pourcentage d'une quantité, coefficient, taux d'évolution ou échelle.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Réaliser	Je calcule une remise, un prix, un taux ou une longueur réelle.	6 pts	☐	☐	☐	☐
Valider	Je vérifie le sens (hausse ou baisse) et si le résultat est vraisemblable.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une réponse avec une phrase et l'unité.	1 pt	☐	☐	☐	☐

✍️ **Rédaction · 1 pt** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 3 pts

Réponds sans justifier.

1 Calcule 20 % de 80 €. — Réaliser · 1 pt

2 Un prix de 50 € baisse de 10 %. Quel est le nouveau prix, en euros ? — Réaliser · 1 pt

3 Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{100}$, un mur mesure 4 cm. Quelle est sa longueur réelle ? — Analyser · 1 pt

☐ 4 m ☐ 40 cm ☐ 400 m

Partie 2 · Situations professionnelles · 35 min · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 Les soldes de la boutique — 3 pts

Une boutique solde un jeu vidéo de **60 €** avec une remise de **25 %**.

4 Calculer la remise, en euros. — Réaliser · 1 pt

5 Calculer le prix soldé, en euros. — Réaliser · 1 pt

6 Un autre jeu, soldé de 25 %, coûte 30 €. Quel était son prix de départ, en euros ? Analyser 1 pt

Exercice 2 La hausse de l'offre Standard — 3 pts

L'abonnement Netflix « Standard » est passé de **13,49 €** à **14,99 €** par mois.

Source : JeChange, « Tarifs Netflix », page mise à jour le 30 septembre 2026 (hausse du 18 avril 2025).

7 Calculer l'augmentation mensuelle, en euros. Réaliser 1 pt

8 Calculer le taux d'évolution, en pourcentage (au dixième). Réaliser 1 pt

9 Un journaliste écrit : « Le prix a augmenté de plus de 15 %. » A-t-il raison ? Justifier. Valider 1 pt